

Modelo de scoring v2 — dimensiones configurables + configuración versionada

Estado: IMPLEMENTADO (Hitos 1-4). Este es el documento autoritativo del análisis del estudio de crédito. Reemplaza al modelo de 5 dimensiones de `credit-study-viability-model.md`, que queda **OBSOLETO** (conservado solo como referencia histórica).

El modelo rediseña el análisis ahora que existen dos fuentes de EEFF (PDF + DataCrédito) y datos nuevos de la central (score, monto sugerido, nivel de riesgo). Ver §11 para el estado real de implementación (qué se construyó y qué difiere de la propuesta original).

Verificado línea por línea contra el código el 2026-08-24 (`scoring.engine.ts`, `scoring.constants.ts`, `scoring.validation.ts`, `scoring.types.ts`, `financial-indicators.ts`, `credit-studies.service.ts`, `schema.prisma`). La única divergencia conocida entre lo documentado y lo deseable está señalada con ⚠ en §4.1 (señal 3 del Z-Score): ahí el documento describe **lo que el código hace hoy**, no lo que debería hacer.

1. Qué cambió respecto al modelo actual

El modelo actual (5 dimensiones × 20 = 100) se basaba en **una sola fuente**: los EEFF que el usuario ingresaba a mano. Ahora hay tres insumos nuevos:

1. **EEFF de DataCrédito** — además del PDF, se extraen de la consulta MiDecisor.
2. **Opinión de la central** — Experian entrega `puntajeScore`, `montoSugerido`, `nivel` de riesgo y `ratingSectorial`.
3. **Posibilidad de contraste** — comparar PDF vs DataCrédito para detectar estados financieros **maquillados**.

Esto obliga a: (a) elegir sobre qué fuente corre el cálculo, (b) agregar dimensiones nuevas, (c) hacer los pesos configurables por empresa.

2. Decisiones tomadas (autoritativas)

Tema	Decisión
Fuente de cálculo	DataCrédito (fuente de verdad, no maquillable), pero SOLO si su año más reciente coincide con el del PDF. Fallback a PDF si el cliente no tiene EEFF en la central o si el año más reciente del PDF aún no aparece reportado (p. ej. cargado en ene-mar antes de la ventana de reporte) — en ese caso la Veracidad se penaliza (§4.6). El usuario puede forzar la fuente en el perform (<code>source</code>) cuando la central reporta EEFF incompletos; el resultado lo declara (<code>summary.sourceSelection: 'manual'</code>).
Rol del PDF	Insumo del contraste (detección de maquillaje), ya no del cálculo.
Dimensiones	Las 5 actuales + Dim 6 Veracidad + Dim 7 Riesgo de la central . Después la Dim 4 (Adecuación del cupo) se fusionó en la Dim 2 (§4.4): el motor evalúa hoy 6 (<code>SCORING_DIMENSIONS</code>).
Dim 6 (Veracidad)	Maquillaje penaliza la dimensión (no elimina). Umbrales: >10% warning, >25% danger.
Dim 7 (Riesgo central)	Dimensión propia. Se apoya en lo que Experian ve y nosotros no (nivel/rating/comportamiento de pago), NO en la salud del balance (evita doble conteo con Dim 1).
Score total	Pesos por importancia (no ×20 uniforme), suman 100.
Pesos	Configurables por empresa , versionados en el tiempo.
Config por estudio	El <code>scoringConfigurationId</code> vigente se graba en el <code>CreditStudy</code> al realizar el análisis (congelación por referencia).
Peso mínimo	Cada dimensión habilitada tiene un piso (5): apagar una dimensión se hace deshabilitándola en la config, nunca dejándola con peso simbólico.
Dimensiones configurables (v2.1)	Cada empresa habilita las dimensiones del catálogo que quiera usar; las obligatorias (capacidad de pago, riesgo de la central) no se pueden apagar. Ver §5.
Umbrales de veredicto	Fijos (≥75 approved, ≥40 conditional). Solo los pesos se configuran.

3. Consecuencia técnica clave: EBITDA sobre DataCrédito = EBIT

Experian **no desglosa** depreciación/amortización (van embebidas en gastos). En las cifras de DataCrédito, `depreciation` y `amortization` quedan en **0**, así que el `ebitda` calculado sobre DataCrédito es en realidad un **EBIT** (no suma D&A de vuelta).

Esto es deseable, no un bug: hace que la capacidad de pago sobre la fuente de verdad sea **más conservadora**. Debe documentarse para que nadie "arregle" ese 0.

- Impuestos **sí** los trae Experian ("Gasto o ingreso por impuestos") y **ya están mapeados** (`'gasto o ingreso por impuestos' → taxes`) en el `ACCOUNT_MAP` de `experian.financials.mapper.ts`).
- D&A **no** son recuperables de las cifras de Experian (no hay identidad contable que las despeje). Se quedan en null/0 para DataCrédito.

Regla del contraste: solo se comparan **métricas homogéneas** entre fuentes. El EBITDA NO se contrasta directamente (PDF lo tiene con D&A, DataCrédito sin D&A). Se contrastan cifras crudas gruesas (ver Dim 6).

4. Las dimensiones: qué mide cada una, con qué datos y cómo puntúa

Esta sección está escrita para que la entienda cualquier persona del negocio, sin conocimientos técnicos ni contables profundos. Cada término se explica la primera vez que aparece. Para verla aplicada con números reales, ver los tres escenarios de la §13.

Una **dimensión** es una pregunta concreta sobre el cliente que se estudia ("¿puede pagar la cuota?", "¿dice la verdad en sus estados financieros?"). El motor responde cada pregunta con un **puntaje de cumplimiento entre 0 y 1** (0 = incumple del todo, 1 = cumple del todo, con escalones intermedios). Ese cumplimiento se multiplica por el **peso** que la empresa le asignó a la dimensión, y la suma de todas las dimensiones da el **score de viabilidad (0 a 100)**:

puntos de una dimensión = cumplimiento (0..1) × peso configurado

score de viabilidad = suma de los puntos de las dimensiones habilitadas

Qué dimensiones participan lo decide **cada empresa** en su configuración (§5): habilita las del catálogo que le interesen y reparte 100 puntos de peso entre ellas. Dos son **obligatorias** y no pueden apagarse — Capacidad de pago y Riesgo de la central — porque sin ellas el estudio pierde sentido como análisis de crédito. Una dimensión deshabilitada no se evalúa, no aparece en el resultado y no suma ni resta.

#	Dimensión (code)	La pregunta que responde	Obligatoria
1	Salud financiera (financialHealth)	¿El negocio es sólido o muestra señales de quiebra?	No
2	Capacidad de pago (paymentCapacity)	¿Su capacidad acumula en el plazo lo suficiente para el pago único al vencimiento?	Sí
3	Coherencia de plazos (termCoherence)	¿El plazo pedido calza con la velocidad a la que él cobra?	No
4	Adecuación del cupo (creditLineAdequacy)	FUSIONADA en la Dim 2 (ver 4.4): medía lo mismo desde el otro lado; el techo del montoSugerido dejó de ser techo	—
5	Exposición del capital (capitalExposure)	¿El crédito inmoviliza más capital del razonable para su operación?	No
6	Veracidad (veracity)	¿Las cifras que reportó coinciden con las de la central? (solo PJ)	No
7	Riesgo de la central (centralRisk)	¿Qué opina DataCrédito de su comportamiento crediticio?	Sí

Las cifras financieras salen de **DataCrédito** (fuente de verdad, no maquillable); si la central no tiene estados financieros del cliente, se usa el PDF que él aportó, dejando la salvedad declarada en el resultado (§11). El usuario también puede **elegir la fuente manualmente** en el perform (ver "Selección manual de la fuente"), porque los EEEF que reporta la central a veces vienen incompletos (rubros en "-", totales en 0) y el análisis automático saldría no viable injustamente.

4.1 Dim 1 — Salud financiera (financialHealth)

La pregunta: ¿el negocio del cliente es estructuralmente sólido, o muestra señales de que podría quebrar?

Los datos que usa (del balance y el estado de resultados): activos y pasivos (totales y corrientes), utilidades retenidas, utilidad operacional, patrimonio e ingresos.

Cómo se calcula. Se usa el **Z-Score de Altman**, un método clásico de la banca (1968, vigente hoy) que combina cinco señales del negocio en un solo número. En palabras simples, las cinco señales son:

- 1. **Liquidez** — cuánto colchón de corto plazo tiene frente a su tamaño: $(\text{activo corriente} - \text{pasivo corriente}) \div \text{activo total}$.
- 2. **Historia de rentabilidad** — cuánta utilidad ha acumulado en su vida frente a su tamaño: $\text{utilidades retenidas} \div \text{activo total}$. Un negocio que arrastra pérdidas acumuladas puntúa negativo aquí.
- 3. **Rentabilidad actual** — cuánta utilidad operacional genera su activo: $\text{utilidad operacional} \div \text{activo total}$. Es la señal que más pesa en la fórmula.
- 4. **Solvencia** — cuánto patrimonio respalda cada peso de deuda: $\text{patrimonio} \div \text{pasivo total}$.
- 5. **Eficiencia** — cuántas ventas genera cada peso invertido en activos: $\text{ingresos} \div \text{activo total}$.

$$Z = 1.2 \times (\text{liquidez}) + 1.4 \times (\text{historia}) + 3.3 \times (\text{rentabilidad}) + 0.6 \times (\text{solvencia}) + 1.0 \times (\text{eficiencia})$$

 **Lo que hoy calcula el código en la señal 3 (discrepancia real, pendiente de decisión).** En `financial-indicators.ts` la señal 3 se computa como `(utilidad bruta + gastos de administración + gastos de ventas) ÷ activo total` — con signo +. Esa suma era correcta cuando los gastos llegaban con signo **negativo** desde la extracción; desde la regla de SIGNOS de 2026-07-25 (§4.9) los gastos se persisten como **magnitud positiva**, así que hoy la fórmula **suma** los gastos en vez de restarlos y **infla el Z-Score** (la misma variable, en `computeRatios` del mismo archivo, sí usa `utilidad bruta - admin - ventas` para el EBIT). El efecto es un `stabilityFactor` más alto de lo debido en negocios con gastos operativos grandes → salud financiera y EBITDA ajustado optimistas. **No se corrigió en este pase:** cambiar el signo altera el veredicto de todo estudio nuevo y es una decisión de negocio, no de documentación.

Cómo puntúa:

Z-Score	Zona	Cumplimiento	Significado
> 3.0	Segura	1.0	Indicadores sólidos, baja probabilidad de riesgo
1.8 – 3.0	Gris	0.5	Zona de observación: se recomienda monitoreo
< 1.8	Crítica	0.0	Alta probabilidad de incumplimiento

La zona se traduce internamente en un **factor de estabilidad** (1, 0.66 o 0.33) que además **descuenta el EBITDA en la Dim 2**: a un negocio frágil se le cree menos capacidad de pago (ver 4.2). Por diseño, una mala salud financiera castiga dos veces.

4.2 Dim 2 — Capacidad de pago (`paymentCapacity`) — obligatoria

La pregunta: después de atender sus deudas actuales, ¿le queda caja suficiente cada mes para pagar la cuota del crédito que está pidiendo? (Integra la antigua "Adecuación del cupo": la cuota ya combina cupo Y plazo, así que la misma medida juzga también el tamaño del monto pedido — ver 4.4.)

Los datos que usa: ingresos, costos y gastos (para derivar el EBITDA), las deudas financieras de corto plazo y los gastos financieros (su "servicio de deuda" actual), y el cupo + plazo solicitados.

`financialExpenses` = **solo INTERESES (2026-07-26)**. En los ERI colombianos el rubro "Gastos financieros" suele mezclar gastos bancarios, comisiones, GMF (4×1000) y diversos con los intereses de la deuda. Para el servicio de deuda solo pesan los **intereses** (costo de financiación de obligaciones), así que la extracción del PDF toma únicamente las partidas de intereses del desglose de la nota. Caso real que lo motivó: una nota de gastos financieros de \$1.026.178 compuesta 100% por gastos bancarios/gravamen/comisiones — cero intereses → `financialExpenses: 0`. Reglas del prompt: nota desglosada sin intereses → `0`; total sin desglose en notas → se usa el total como aproximación + reliabilityFlag `info` (categoría `notas`) dejando constancia; rubro ausente → `null`. Los EEFF de DataCrédito no traen este rubro (el campo va `null` en esa fuente, servicio de deuda = solo obligaciones CP).

Cómo se calcula, paso a paso:

- 1. **EBITDA** — la utilidad que deja la operación pura del negocio: ingresos – costo de ventas – gastos de administración – gastos de ventas (+ depreciación y amortización cuando la fuente las desglosa; DataCrédito no lo hace — ver §3 —, lo que deja el cálculo más conservador).
- 2. **EBITDA ajustado** = EBITDA × factor de estabilidad de la Dim 1 (1, 0.66 o 0.33). Racional: a un negocio en zona gris o crítica no se le puede creer el 100% de su utilidad como capacidad de pago real.
- 3. **Capacidad de pago del período** = EBITDA ajustado – servicio de deuda actual (obligaciones financieras de corto plazo + gastos financieros). Es lo que de verdad le queda para asumir deuda NUEVA. (El campo se llama `annualPaymentCapacity` por historia: si el estado de resultados es un cierre anual, es efectivamente anual.)
- 4. **Capacidad mensual** = capacidad del período ÷ **meses del período** (`periodMonths`), no ÷ 12 fijo. Un ERI de cierre anual divide entre 12; uno acumulado a junio divide entre 6, porque sus ingresos y costos son de medio año. Los meses los resuelve `resolvePeriodMonths`: manda lo que la IA leyó del documento y, si no se pudo determinar, el Parameter `income_statement` (los EEFF de la central siempre son cierres de 12 meses).
- 5. **Pago único al vencimiento** — el crédito comercial se paga **COMPLETO al final del plazo** (no hay cuotas mensuales ni intereses). Lo que debe pagarse es el cupo, el día del vencimiento.
- 6. **Capacidad acumulada en el plazo** = capacidad mensual × (plazo en días ÷ 30). Ejemplo: capacidad de \$5M/mes a 60 días → acumula \$10M para ese pago.
- 7. **Cobertura** = capacidad acumulada en el plazo ÷ pago al vencimiento: cuántas veces lo que el cliente junta en esos días cubre lo que debe pagar.

⚠ **Cambio 2026-07-25 (pago único, no cuotas):** antes esta medida se expresaba como "cuota mensual estimada" (cupo ÷ plazo/30) vs capacidad mensual. La división es LA MISMA (el score no cambió un decimal), pero en plazos < 30 días la "cuota" extrapolada superaba el propio cupo (pedir \$20M a 20 días producía una "cuota de \$30M/mes") y confundía la lectura: el cliente nunca paga cuotas, paga UNA vez al vencimiento. Alertas, `keyFigures` (`paymentAtMaturity` + `capacityInTerm` reemplazan a `estimatedMonthlyQuota`) y el prompt del informe IA hablan ahora de pago único.

Cómo puntúa:

Cobertura	Estado	Cumplimiento
≥ 1.2 (le sobra 20% o más)	Holgada	1.0
1.0 – 1.2 (cubre, pero justo)	Ajustada	0.6 (warning)
< 1.0 (no alcanza)	Insuficiente	0.0 (danger)

Los mensajes de la dimensión explicitan además el **máximo pagable en el plazo pedido** (capacidad mensual × plazo ÷ 30): la vista "cupo" de la misma medida.

Señal de la central (no puntúa). Si hubo consulta y el cupo solicitado supera **mucho** el `montoSugerido` de la central, la dimensión agrega una alerta informativa: > 1.5× → `warning`; > 3× → `danger` (`SUGGESTED_AMOUNT_ALERT_WARNING` / `_DANGER`). No altera el score ni recorta el monto: en el mercado real el `montoSugerido` suele ser muy conservador frente a lo que los EEFF del cliente soportan (ver 4.8); el analista pondera.

El ingreso de la central MANDA (SOLO PN — sí puntúa). Para persona natural la central reporta dos datos de endeudamiento que la PJ no tiene: `reportedIncome` (ingreso mensual del titular) y `quotaToIncomePct` (% del ingreso ya comprometido en cuotas vigentes). Como una PN no tiene EEFF reales —el PDF es auto-reportado, y un asalariado ni siquiera tiene estados financieros—, ese ingreso certificado por la central **acota la capacidad de pago** (regla implementada 2026-07-25; antes era solo una alerta informativa):

```
ingreso disponible      = reportedIncome × (1 - quotaToIncomePct/100)
capacidad efectiva PN  = min(capacidad según EEFF, ingreso disponible)
```

La capacidad **efectiva** gobierna TODO: el ratio de esta dimensión, el máximo pagable —y por tanto el **monto avalado** (4.8)—, la regla eliminatoria y las `keyFigures` que ve el front. Cuando el ingreso recorta, el motor agrega una alerta `info` que lo declara ("la capacidad de pago se limitó al ingreso mensual disponible según la central..."). En PJ —o en PN sin ingreso reportado— mandan los EEFF, como siempre.

Queda además una alerta de contraste (`incomeReferenceAlerts`): `danger` si la capacidad que implican los EEFF del PDF supera el ingreso reportado — *una persona no puede destinar a pagar más de lo que gana* → señal de PDF inflado ("revise la veracidad del PDF"). Es el sustituto natural de la Veracidad para PN. La antigua alerta de "cuota vs ingreso disponible" se eliminó: ya no hace falta, porque el ingreso disponible ES la capacidad efectiva y ese exceso lo expresan el ratio de la dimensión y el recorte del monto avalado.

Caso real que motivó la regla: ingreso \$6.964.000/mes con 29,5% ya comprometido → disponible **\$4.909.620/mes**. Si pide \$10M a 60 días (cuota de \$5,2M/mes), antes un PDF favorable lo avalaba con un simple warning; ahora la cobertura se mide contra los \$4,9M reales y el monto se recorta al máximo pagable ($\$4.909.620 \times 2 \approx$ **\$9,8M**). Ver el caso trabajado en §13.6.

⚠ Regla eliminatoria: si la capacidad mensual **efectiva** es ≤ 0 , el estudio se **rechaza directo** (§6.2). El motivo distingue la causa: en PN con el ingreso totalmente comprometido en cuotas, el `eliminaryReason` lo dice explícitamente (no culpa al EBITDA).

4.3 Dim 3 — Coherencia de plazos (`termCoherence`)

La pregunta: ¿el plazo que pide para pagarnos calza con la velocidad a la que él le cobra a sus propios clientes?

Los datos que usa: el plazo solicitado (días) y la **rotación de cartera** del cliente: cuántos días tarda, en promedio, en cobrar sus facturas (cartera promedio ÷ ingresos × **días del período**). Los días del período son `30 × meses del ERI` — **360 en un cierre anual**, no 365, y 180 en un ERI a junio: un saldo de medio año contra ingresos de medio año no puede escalar a un año entero (antes estaba fijo en 365 y duplicaba los días de cartera de todo estado financiero intermedio). La misma base de días rige las rotaciones de inventario y de proveedores.

Cómo se calcula. Si un cliente cobra a 90 días pero nos pide plazo de 30, tendrá que pagarnos ANTES de recibir la plata de sus propios clientes: esa brecha la financia de su bolsillo (capital de trabajo) y le tensiona la caja.

Cómo puntúa:

Comparación	Estado	Cumplimiento
Plazo ≥ rotación (cobra antes de pagarnos)	Cómodo	1.0
Plazo ≥ 70% de la rotación (brecha manejable)	Ajustado	0.5 (warning)
Plazo < 70% de la rotación	Tensionado	0.0 (warning)

Si la rotación de cartera no se pudo calcular (sale 0 o negativa — p. ej. un negocio sin cuentas por cobrar), el motor **asume que cobra en el mismo plazo que pide**: la comparación queda en "cómodo" (1.0) en vez de castigar por falta de dato.

⚠ Lectura correcta: esta dimensión mide **tensión de caja del cliente**, NO riesgo de impago para Creditia — que el cliente nos pague rápido es MÁS seguro, no menos. Se penaliza porque una brecha grande puede derivar en pago tardío si el cliente no tiene colchón. El informe IA tiene instrucción explícita de no describirla nunca como riesgo de incumplimiento.

4.4 Dim 4 — Adecuación del cupo (creditLineAdequacy) — FUSIONADA en la Dim 2

Esta dimensión **ya no existe como dimensión propia**: se fusionó en la Capacidad de pago (4.2). Dos razones:

- 1. **Medían lo mismo desde lados opuestos.** El techo por capacidad de esta dimensión (cupo ÷ máximo pagable) es el **inverso matemático** de la cobertura de la Dim 2 (capacidad acumulada en el plazo ÷ pago al vencimiento): tener ambas con peso era contar dos veces la misma señal, y de cara al cliente eran dos análisis a medias que confundían.
- 2. **El otro techo (el montoSugerido de la central) dejó de ser techo.** En el mercado real ese monto es muy conservador: clientes con EEFF que soportan holgadamente el cupo pedido recibían montos sugeridos bajísimos, y el techo los castigaba y recortaba sin razón financiera. El montoSugerido pasó a ser **señal** (alertas 1.5×/3× en la Dim 2, ver 4.8), no autoridad de monto.

En BD la fila creditLineAdequacy se **eliminó del catálogo** (excepción a la regla de "sin borrado físico": no había estudios históricos que proteger); los pesos que las empresas le tenían asignado se **sumaron al de paymentCapacity** por migración (los pesos siguen sumando 100).

4.5 Dim 5 — Exposición del capital (capitalExposure)

La pregunta: ¿cuánto capital de la empresa prestamista queda inmovilizado, y por cuánto tiempo, frente a lo razonable para la operación del cliente? (El crédito comercial es sin intereses: el "costo" real del prestamista es tener la plata quieta.)

Los datos que usa: el cupo pedido, la capacidad de pago mensual (Dim 2) y el **ciclo de conversión de caja** del cliente:

ciclo de caja (días) = días en cobrar (rotación de cartera)
+ días con mercancía en bodega (rotación de inventarios)
- días que le fían sus proveedores

El ciclo de caja es el tiempo que el dinero del cliente permanece "atrapado" en la operación antes de volver a ser efectivo. (Si sale menor a 30 días, se usa 30 como piso.)

Cómo se calcula. La **exposición sana** = capacidad mensual × (ciclo de caja ÷ 30): el capital que la operación del cliente puede absorber y devolver sin atascarse. Se compara el cupo pedido contra ella:

Pedido ÷ exposición sana	Estado	Cumplimiento
≤ 1.0	Eficiente	1.0
≤ 1.5	Aceptable	0.6 (warning)
> 1.5	Excesiva	0.0 (danger)

Los días que le fían los proveedores se toman en positivo (si el indicador viene negativo se usa 0). Si la capacidad de pago mensual es ≤ 0, la dimensión puntúa 0 con estado not_applicable y **sin alertas propias**: no hay cupo razonable que calcular, y el rechazo ya lo dispara la regla eliminatoria de la Dim 2.

4.6 Dim 6 — Veracidad (veracity) — contraste PDF ↔ DataCrédito

La pregunta: ¿las cifras que el cliente reportó en su PDF coinciden con las que la central de riesgo tiene registradas? Un negocio que "infla" sus estados financieros para conseguir cupo es una de las señales más graves del análisis.

Compara las **cifras crudas gruesas** del **mismo año** (emparejadas por fiscalYear; nunca años distintos) entre el PDF y DataCrédito:

- Ingresos operacionales
- Activo total
- Pasivo total

- Patrimonio
- Utilidad neta

Para cada cifra: $\text{diff} = |\text{PDF} - \text{DataCrédito}| / |\text{DataCrédito}|$. Una cifra se **omite** del contraste si falta en cualquiera de las dos fuentes o si la central la trae en 0 (no hay base comparable). El estado lo fija la **peor** diferencia de las que sí se pudieron comparar; si no quedó ninguna comparable, el resultado es `consistent` (1.0) — el motor no penaliza por cifras que la central no reporta.

Peor discrepancia	Estado	Puntaje
< 10% en todas	<code>consistent</code>	full
10%–25% en alguna	<code>discrepant</code> (warning)	parcial
> 25% en alguna	<code>manipulated</code> (danger)	0

- **No elimina** el estudio (decisión tomada), pero un `manipulated` deja la dimensión en 0 y genera una alerta `danger` visible.
- **Emparejamiento por año fiscal (⚠ regla clave):** el contraste SOLO es válido entre el **mismo año** de ambas fuentes. Si el año más reciente del PDF **no coincide** con el más reciente de la central (típico: EEFF del año N cargados en enero–marzo de N+1, cuando la central todavía va en N–1 porque el plazo de reporte a las entidades no ha vencido — la misma ventana de la red flag de `verificabilidad` de la extracción):
 - El **cálculo de las demás dimensiones corre sobre el PDF** (es el año más nuevo; la central no lo puede confirmar ni desmentir), con `calculationSource: 'pdf'` y la alerta general explicando el porqué.
 - La **Veracidad se penaliza fuerte** en PJ: puntúa **0** (`status: 'period_mismatch'`, alerta `danger` con ambos años). No se contrasta un año común más viejo: el período que sustenta el cálculo es el que no tiene respaldo. La central vuelve a ser la fuente del cálculo (y el contraste se rehace) cuando publique ese año y se re-analice.
- **Cuando falta una fuente, el trato DEPENDE del tipo de persona:** la Veracidad necesita **ambas** fuentes (PDF + EEFF de la central) para contrastar. Si falta una:
 - **PJ (persona jurídica):** la empresa **está obligada** a reportar sus EEFF a la central. Si no hay con qué contrastar (típicamente: la central no tiene EEFF de la empresa), **NO se exime** — no pudimos verificar que digan la verdad → la Veracidad puntúa **0** (`status: 'unverifiable'`, alerta `danger`). Su peso NO se redistribuye: cuenta como 0 en el score. Esto es distinto de un maquillaje detectado, pero igual de penalizado: no hay respaldo. **En PJ la Veracidad SIEMPRE es evaluable.**
 - **PN (persona natural):** la central **no reporta** EEFF de PN, así que nunca hay contraste posible → la Veracidad **no es habilitable** en PN (`DIMENSION_RULES.veracity.appliesTo.naturalPerson = false`, y `validateWeights` rechaza con 400 cualquier config PN que la traiga), por lo que no aparece en la config default ni en el resultado. Si una config histórica la trajera habilitada, el motor la marca `not_evaluable` y **redistribuye** su peso (\$6.3).
- Experian reporta con rezago (primeros 10 días del mes) → una discrepancia menor puede ser desfase temporal, por eso el umbral de warning arranca en 10%.

4.7 Dim 7 — Riesgo de la central (`centralRisk`) — obligatoria

La pregunta: ¿qué opina DataCrédito Experian del comportamiento crediticio del cliente? Es la mirada de un tercero experto e independiente: cómo ha pagado sus obligaciones en todo el sistema financiero, no solo lo que dicen sus estados financieros.

Usa la opinión de Experian que **nosotros no podemos derivar** de los EEFF: `nivel` de riesgo, `ratingSectorial`, comportamiento de pago (mora/historial). **No** usa la salud del balance (eso ya lo mide Dim 1 → evita doble conteo).

Fórmula rica. ⚠️ **La implementación final usa el `puntajeScore` (150-950) mapeado a bandas** como base (más granular que el `nivel`), penalizado por sector y mora — ver §11 para la tabla de bandas definitiva. El `nivel` quedó como respaldo si no viene score. El esquema conceptual (base – penalizaciones) es:

```
base = puntajeScore → banda (§11): ≥750 → 1.0 ... <500 → 0.0
      (respaldo sin score – PJ: nivel BAJO → 0.9 | MEDIO → 0.5 | ALTO → 0.1
      PN: viabilidad ALTA → 0.9 | MEDIA → 0.5 | BAJA → 0.1)
penalización sectorial: si ratingSectorial ∈ {ALTO, 4, 5} → -0.15
penalización por mora: GRADUADA por severidad × recencia (ver abajo);
                      hasta -0.40 en el peor caso
ratio_7 = clamp(base - penalizaciones, 0, 1)
```

Campos PN vs PJ (importante): `nivelRiesgo` y `ratingSectorial` **solo existen para PJ** — en PN siempre llegan null. El equivalente PN es la **viabilidad de pago** (ALTA/MEDIA/BAJA, "cliente con alta probabilidad de pago") y el **ratingRecaudos** (A..D, facilidad de cobro). Por eso el respaldo de banda sin score usa `nivel` en PJ y `viabilidad` en PN (antes un PN sin score quedaba `not_evaluable` aunque la central sí opinara). Ambos campos PN viajan además en `result.reference` (`experianViability`, `experianCollectionRating`) para que el front y el informe IA muestren la opinión de la central también en persona natural.

Nota: pedir por encima del `montoSugerido` **ya no penaliza** esta dimensión (antes restaba -0.15). Es una señal informativa que se alerta en la Dim 2 (contraste pedido vs monto sugerido, 1.5×/3×); el riesgo de la central se mide con lo que la central sí sabe: score, sector y comportamiento de pago.

Mora graduada (severidad × recencia). El vector de comportamiento de pago de la central trae un código por mes: `N` (al día), `1`..`6` (mora de 30..180 días), `C` (cartera castigada), `D` (dudoso recaudo). En vez de un booleano "hay mora → -0.15" fijo, se calcula un **índice ponderado 0..1**:

- Cada código tiene una severidad: `1` → 0.30, `2` → 0.45, `3` → 0.60, `4` → 0.75, `5` → 0.90, `6` / `C` / `D` → 1.00 (constante `ARREARS_SEVERITY`).
- Los **meses recientes pesan más** (ventana de 6 meses con factor creciente): mora severa hace 2 meses castiga mucho; la misma mora hace 13 meses, seguida de meses al día, castiga poco (**mora superada no persigue al cliente**).
- Penalización a la Dim 7 = `índice × 0.40` (tope `ARREARS_MAX_PENALTY`).
- El índice también dispara red flags: $\geq 0.5 \rightarrow$ `danger` ("mora severa y reciente"), $\geq 0.2 \rightarrow$ `warning`, con el detalle del peor mes ("mora de 180 días en 2025-6").

Ejemplo real (Servientrega): vector `6,3,4` hace ~13 meses + 9 meses en `N` → índice 0.15 → penalización 0.06 y sin red flag (mora antigua ya normalizada). El mismo `6,6,6` en los últimos 3 meses → índice 0.36 → penalización 0.14 + flag.

Estado y alerta de la dimensión (sobre el ratio final ya acotado a 0..1):

Ratio	<code>status</code>	Alerta
≥ 0.8	<code>low_risk</code>	<code>success</code>
$0.4 - 0.8$	<code>medium_risk</code>	<code>warning</code>
< 0.4	<code>high_risk</code>	<code>danger</code>

El mensaje enumera lo que pesó: la banda (o el nivel/viabilidad de respaldo) y, si aplican, "sector de alto riesgo" y "mora severa reciente"/"mora en el historial". Si **no hubo consulta** a la central, o la consulta no trae ni score, ni nivel, ni viabilidad, la dimensión es **no evaluable** y su peso se redistribuye (§6.3).

4.8 El `montoSugerido` de la central: SEÑAL, no techo

La central devuelve un `montoSugerido`: el monto máximo que Experian avala para el cliente. **Dejó de ser techo del cupo.** La razón es del mercado real: ese monto suele ser muy conservador — clientes cuyo analista financiero, con los EEFF y el comportamiento a la vista, avala \$50M reciben montos sugeridos de \$20M. Con el techo activo, Creditia arrastraba ese mismo problema (caso Líneas Hospitalarias). Hoy **el monto lo mandan los EEFF** (sean de DataCrédito o del PDF); la central aporta señal:

1. **Alertas en la Dim 2** cuando el pedido supera mucho el `montoSugerido`: $> 1.5\times \rightarrow \text{warning}$; $> 3\times \rightarrow \text{danger}$.
Informativas, sin tocar el score.
2. **Monto aprobado por Creditia** (`recommendedCreditLine`): el cupo solicitado acotado al **máximo pagable según la capacidad de pago** para el plazo ($\text{capacidad mensual} \times \text{plazo} \div 30$); si pide de más, se recorta a ese máximo. En PN la capacidad es la **efectiva** (acotada por el ingreso de la central, 4.2), así que el ingreso certificado también acota el monto. El `montoSugerido` NO recorta. Se persiste en `recommended_credit_line` y en el bloque `approvedCreditLine` del JSON:

```
"approvedCreditLine": {
  "amount": 50000000,           // lo que Creditia avala (según EEFF)
  "requested": 50000000,       // lo que pidió el cliente
  "suggestedByBureau": 20000000, // referencia de la central (NO recorta)
  "cappedByCapacity": false     // true si se recortó al máximo pagable
}
```
3. `montoSugerido` **distingue `null` de `0`**: `null` = no hubo consulta a la central → sin señal. `0` = la central no lo reconoce como sujeto de crédito → red flag `danger` + **cap de veredicto a `conditional`** (nunca `approved` automático, ver §6.2). Ya **no** es eliminatorio ni recorta el monto: si los EEFF sostienen la operación, la decisión queda en manos del analista.

4.9 Las TRES capas de red flags (y sus categorías legibles)

El resultado del análisis lleva tres familias de alertas, cada una con origen y momento distintos. No se mezclan:

Capa	Qué audita	Cuándo se genera	Dónde vive en el resultado
<code>pdfReliabilityFlags</code>	El PDF contra sí mismo (balance que no cuadra, utilidad sospechosa, transacciones con socios, notas contradictorias)	Al extraer el PDF (IA)	<code>result.pdfReliabilityFlags</code> (el servicio las copia del análisis <code>pdf</code> al realizar el estudio)
<code>centralRiskFlags</code>	Señales de la central independientes del PDF	Al realizar el estudio (motor)	<code>result.centralRiskFlags</code>
<code>alerts</code>	Las dimensiones habilitadas + salvedades de fuente + eliminatorios	Al realizar el estudio (motor)	<code>result.alerts</code>

Ambas familias de red flags llevan un `category` (**código estable, para íconos/filtros del front**) + `categoryLabel` (**texto en español para el cliente**):

`centralRiskFlags` (las produce el motor desde el snapshot de la central):

category	categoryLabel	Cuándo se dispara
legal_status	Estado legal	Matrícula cancelada o empresa en liquidación (además es eliminatorio)
payment_behavior	Comportamiento de pago	Índice de mora ≥ 0.2 (warning) / ≥ 0.5 (danger), con el peor mes
indebtedness	Endeudamiento	<code>saldoMora > 0</code> (danger) o <code>porcentajeDeuda</code> $\geq 60\%$ (warning) / $\geq 80\%$ (danger)
suggested_amount	Monto avalado por la central	<code>montoSugerido = 0</code> (danger)
score	Puntaje de la central	Score < 500 (banda de riesgo alto)

`pdfReliabilityFlags` (las produce la IA al extraer el PDF):

category	categoryLabel
balance	Balance general
resultados	Estado de resultados
relacionados	Partes relacionadas
tendencia	Tendencia
notas	Notas a los estados financieros
legibilidad	Legibilidad del documento
otro	Otro

La categoría `legibilidad` merece mención aparte: se emite cuando el PDF cargado **no es un documento digital sino un escaneo o fotografía** de las páginas. La IA sí puede leer esos documentos (OCR visual), pero los dígitos leídos de una foto son menos confiables que el texto digital, así que la flag advierte *cómo* se leyeron las cifras (warning si el escaneo es claro, danger si hay partes borrosas o ilegibles). Complementa la validación del endpoint `extract-pdf`, que rechaza de entrada archivos que ni siquiera son PDF (imágenes u otros documentos renombrados a `.pdf`, verificados por los bytes mágicos `%PDF-`).

Signo de los costos y gastos en la extracción (regla de SIGNOS, 2026-07-25). El estado de resultados presenta costos y gastos **entre paréntesis** — "(44.339.000)" — como convención de que la partida *se resta*, no de que sea negativa. Un caso real (PJ con EEFF 2025) mostró que la IA los devolvía con signo negativo y, como las fórmulas de `financial-indicators.ts` restan esas partidas por sí mismas, restar un negativo **sumaba**: EBITDA \$266,8M en vez de \$21,0M y capacidad de pago mensual \$22,3M en vez de \$1,66M (~13× infladas, a favor del cliente), además de rotaciones negativas. Se corrigió en dos capas, igual que la regla de escala en miles:

- Prompt de extracción:** bloque "SIGNO DE LAS CIFRAS" — los 7 campos de costo/gasto (`costOfSales`, `administrativeExpenses`, `sellingExpenses`, `depreciation`, `amortization`, `financialExpenses`, `taxes`) se devuelven SIEMPRE como magnitud positiva; el signo negativo se reserva para conceptos realmente negativos (`netIncome` en pérdida, `retainedEarnings` con pérdidas acumuladas, `equity` negativo, `grossProfit` en pérdida bruta).
- Cinturón determinístico** en `financial-statements.service.ts` (`EXPENSE_MAGNITUDE_FIELDS`): al persistir la extracción se aplica `Math.abs()` sobre esos 7 campos, sin confiar solo en el prompt. El mapper de DataCrédito no lo necesita (la central entrega magnitudes positivas).

Los análisis extraídos antes del fix conservan los signos invertidos congelados (fase de pruebas, sin backfill): re-cargar el PDF del estudio regenera todo.

4.10 Cómo se comporta el modelo con una Persona Natural (PN)

Las dimensiones de §4 se escribieron pensando en una empresa (PJ), pero el motor es el **mismo** para PN: corre las mismas fórmulas con dos diferencias estructurales, no una lógica aparte. Esta sección las consolida para que quede claro **qué cambia y qué no** cuando el cliente estudiado es una persona natural.

Punto de partida — de dónde salen las cifras. La central (DataCrédito) **no reporta estados financieros de una PN** (a diferencia de la PJ, obligada a reportarlos). Por eso, para PN la fuente de las cifras es **siempre el PDF** que el titular carga: `createFromBureau` deja todo estudio en `pendingFinancialStatements` y la PN **exige PDF** para poder analizarse. En el resultado esto se declara: `calculationSource: 'pdf'`, `financialsVerified: false`, y una alerta `warning` de "cifras auto-reportadas, sin verificar contra la central" (§11 — salvedad de la fuente).

Qué dimensiones aplican a una PN (con los pesos default PN de \$5.2):

Dimensión	¿Aplica a PN?	Cómo se calcula
Salud financiera	Sí	Z-Altman sobre los EEFF del PDF (idéntico a PJ).
Capacidad de pago	Sí (obligatoria)	EBITDA→capacidad→cobertura sobre el PDF, pero la capacidad queda ACOTADA por el ingreso disponible de la central : <code>capacidad efectiva = min(EEFF, ingreso × (1 - % comprometido))</code> (4.2).
Coherencia de plazos	Sí	Plazo pedido vs rotación de cartera del PDF (idéntico a PJ).
Exposición del capital	Sí	Ciclo de caja del PDF vs cupo (con la capacidad efectiva).
Veracidad	No (no habilitable)	La central no tiene EEFF de PN → no hay balances que contrastar. No se habilita en PN (la validación la rechaza), así que no existe fila de peso ni entrada en el resultado. Su función la cumple el contraste de ingreso (4.2).
Riesgo de la central	Sí (obligatoria)	Score/mora de la central. Sin score, el respaldo de banda es la <code>viabilidad</code> (ALTA/MEDIA/BAJA — campo que solo existe en PN); el rating sectorial solo existe en PJ.

Es decir: **una PN se evalúa con 5 dimensiones** (las 6 del motor menos la Veracidad), sobre las cifras del PDF, con el ingreso certificado por la central **gobernando** la capacidad de pago (no solo como referencia).

Por qué el ingreso manda en PN. En PJ la Veracidad detecta maquillaje comparando el PDF contra los EEFF de la central. En PN no hay EEFF con qué comparar, pero la central sí certifica el **ingreso mensual** del titular y el **% ya comprometido** en cuotas. Ese es el único dato financiero *verificado* de una persona natural, así que desde 2026-07-25 **acota la capacidad de pago efectiva** (4.2): un PDF "optimista" ya no puede avalar montos que el sueldo real no soporta — el ratio, el monto avalado y la eliminatoria se calculan contra el ingreso disponible. Si además el PDF implica una capacidad mayor al ingreso, salta la alerta `danger` de veracidad (una persona no paga con más de lo que gana).

Reglas eliminatorias y caps: aplican igual que en PJ (capacidad efectiva ≤ 0 → rechazo, con motivo específico si la causa es el ingreso totalmente comprometido; riesgo alto de la central o `montoSugerido = 0` → cap `conditional`). El estado legal (matrícula/liquidación) no aplica a PN porque no tiene perfil de cámara de comercio (`bureauProfile` es null en PN).

Caso límite pendiente: una PN **sin PDF** sigue sin poder analizarse (el flujo exige PDF para llegar al perform). Con la regla del ingreso, el PDF de un asalariado ya no puede inflar el resultado — pero el modelo alterno "sin PDF" (basar el análisis SOLO en ingreso + comportamiento de la central) sigue pendiente de diseño en documento aparte.

Sugerencias de verificación de la central. La consulta trae un bloque `sugerencias` (checklist de documentación que Experian recomienda pedir según el perfil: certificado laboral si es empleado, certificado de ingresos de contador si es independiente). Se archiva por snapshot (columna `suggestions`, migración `20260725130000`) y el `GET /:id/steps` lo devuelve en `step1.centralRisk.suggestions` como `[{ title, items[] }]`; el PDF del reporte las imprime al cierre del

bloque de la central. Es guía para el analista — el complemento operativo de la regla del ingreso: la propia central dice CÓMO verificar el ingreso del titular. No participa del scoring.

Los snapshots consultados ANTES de la columna se **rellenaron por backfill** (2026-07-25, staging y prod) extrayendo el bloque desde el `rawResponse` archivado de su consulta — no hay ventana de `null` para consultas con sugerencias en el crudo.

4.11 Escala de los saldos de la central (miles → pesos completos)

En la respuesta de MiDecisor conviven **dos escalas**: `ingreso` y `montoSugerido` vienen en **pesos completos**, pero los saldos y cuotas de `indicadoresValores` y de sus sectores (`saldoActual`, `saldoMora`, `valorCuota`...) vienen en **MILES de pesos**. Verificado con caso real: cuota `"2053"` ÷ ingreso `6.964.000` = **29,5%** — exactamente el `porcentajeCuotaVsIngreso` que la propia central reporta; solo cuadra si la cuota son \$2.053.000.

La normalización vive en la **frontera ACL**: `thousandsToPesos` (exportada de `experian.mapper.ts`) multiplica $\times 1000$ al mapear `saldoActual` / `saldoMora` (escalares del snapshot y por sector), de modo que todo el dominio —snapshot, steps, motor, front— habla en pesos completos. Las red flags de `saldoMora > 0` nunca dependieron de la escala (cero es cero), pero cualquier display o cálculo futuro sobre esos saldos ya no arrastra el error $\times 1000$.

Los EEFF de la central también vienen en MILES (fix 2026-08-16). El bloque `estadosFinancieros` (que alimenta el análisis `source='datacredito'` vía `experian.financials.mapper.ts`) llegaba SIN escalar: los períodos quedaban en miles mientras el PDF está en pesos. Prueba con caso real: "Total pasivo" `17016` de la central vs `$17.015.977` del PDF del mismo período — la misma cifra redondeada a miles (y utilidad neta `113164` = \$113.164.000 en otro caso PJ). El impacto era triple: (1) el step2 mostraba la fuente DataCrédito 1.000× más pequeña; (2) los indicadores del análisis DC (EBITDA, capacidad) salían en milésimas → estudios PJ rechazados injustamente cuando la central era la fuente del cálculo; (3) la **Veracidad (Dim 6) contrastaba pesos contra miles** → `manipulated` con danger FALSO siempre que había ambas fuentes del mismo año. Ahora el pivot del financials mapper aplica `thousandsToPesos` a todas las cuentas de `ACCOUNT_MAP` (todas monetarias; la categoría "Indicadores" — ratios sin escalar — ya se ignoraba por diseño).

⚠ Los snapshots y análisis `datacredito` creados **antes** de estas reglas quedaron guardados en miles; se corrigen solos en la siguiente consulta (frescura) o al re-cargar el PDF del estudio (que regenera el análisis DC). No se hizo backfill.

5. Modelo de datos: catálogo de dimensiones + configuración versionada

Tres tablas:

1. `scoring_dimensions` — catálogo global de dimensiones (lo administra Creditia desde el portal admin). Solo identidad/display (`code`, `label`, `description`, `isActive`, `sortOrder`); el **comportamiento** (función `eval*`, obligatoriedad, a qué tipo de persona aplica, defaults) vive en el motor (`scoring.constants.ts` → `DIMENSION_RULES`), keyed por `code`. Sin borrado físico: retirar una dimensión = `isActive=false`.
2. `scoring_configurations` — configuración **por empresa Y por tipo de persona, versionada**. Cada empresa tiene UNA config vigente por tipo (una PN + una PJ); cada tipo acumula N versiones, una `isActive=true`.
3. `scoring_configuration_weights` — las dimensiones **HABILITADAS** por cada versión, con su peso. **Una dimensión sin fila está deshabilitada: no se evalúa ni participa del estudio**. Los pesos habilitados suman 100.

La cadena: `Company` → `ScoringConfiguration` → `ScoringConfigurationWeight` → `ScoringDimension`, y `CreditStudy.scoringConfigurationId` congela la versión usada por cada estudio.

```

model ScoringDimension {
    id          Int      @id @default(autoincrement())
    code        String   @unique @db.VarChar(50) // debe existir en SCORING_DIMENSIONS del motor
    label       String   @db.VarChar(150)
    description String?  @db.VarChar(500)
    isActive    Boolean  @default(true) @map("is_active")
    sortOrder   Int      @default(0) @map("sort_order")
    // ...
    weights     ScoringConfigurationWeight[]
    @@map("scoring_dimensions")
}

model ScoringConfiguration {
    id          String @id @default(uuid()) @db.Uuid
    companyId   String @map("company_id") @db.Uuid
    personTypeId Int    @map("person_type_id") // Parameter person_type

    isActive    Boolean @default(true) @map("is_active") // vigente (por empresa+tipo)
    createdBy   String  @map("created_by") @db.Uuid
    createdAt   DateTime @default(now()) @map("created_at")

    weights     ScoringConfigurationWeight[] // dimensiones habilitadas + pesos
    creditStudies CreditStudy[] // estudios congelados con esta config
    // ...
    @@index([companyId, personTypeId, isActive])
    @@map("scoring_configurations")
}

model ScoringConfigurationWeight {
    id          String @id @default(uuid()) @db.Uuid
    configId    String @map("config_id") @db.Uuid
    dimensionId Int    @map("dimension_id")
    weight      Int // >= MIN_WEIGHT; los de la config suman 100

    config      ScoringConfiguration @relation(fields: [configId], references: [id])
    dimension   ScoringDimension      @relation(fields: [dimensionId], references: [id])
    @@unique([configId, dimensionId])
    @@map("scoring_configuration_weights")
}

```

Y en `CreditStudy`:

```

// Config de scoring con la que se realizó el análisis. Nullable hasta que se
// realiza (se graba en ese momento → congelación por referencia).
scoringConfigurationId String? @map("scoring_configuration_id") @db.Uuid
scoringConfiguration   ScoringConfiguration? @relation(fields: [scoringConfigurationId], references: [id])

```

5.1 Reglas del modelo

- **Dimensiones configurables por empresa:** cada empresa decide qué dimensiones del catálogo usa (habilitada = fila en `scoring_configuration_weights`). El motor evalúa SOLO las habilitadas. Las **obligatorias** (`DIMENSION_RULES` →

`paymentCapacity` y `centralRisk`) no pueden deshabilitarse: son el núcleo del estudio.

- **Reglas eliminatorias y caps SIEMPRE aplican:** matrícula cancelada/ liquidación y capacidad de pago ≤ 0 (eliminatorias), y los caps a `conditional` (riesgo alto de la central, `montoSugerido=0`) son POLÍTICA de Creditia, independientes de qué dimensiones habilitó la empresa.
- **Agregar una dimensión 8:** deploy con su función `eval*` (y entrada en `SCORING_DIMENSIONS / DIMENSION_RULES`) + fila en `scoring_dimensions` . Los clientes la ven disponible (apagada) y deciden habilitarla; cero impacto en configs y estudios existentes.
- **Versionado por (empresa, tipo):** reconfigurar PN inserta una config PN nueva `isActive=true` (con sus filas de pesos) y desactiva la PN anterior; la PJ no se toca. La tabla completa es el historial; las versiones son inmutables.
- **Grabado en el estudio:** al **realizar el análisis** se copia el id de la config `isActive` del **tipo de persona del cliente** al `CreditStudy` . Los estudios viejos siguen apuntando a su config → sin recálculo retroactivo, auditable.
- **Validación consciente del tipo:** los pesos habilitados suman 100 (cada uno $\geq$ `MIN_WEIGHT=5`), las obligatorias están presentes y ninguna habilitada puede no aplicar al tipo (la **veracidad no aplica en PN**: sin EEFF de la central no hay contraste → no es habilitable). La regla la impone `validateWeights(weights, personType)` ; que el `code` exista y esté activo en el catálogo lo valida el servicio.
- **Administración del catálogo:** solo el portal admin (`/admin/scoring-dimensions`) crea, edita lo básico (label/description/orden) y activa/desactiva. El `code` no es editable y no hay borrado físico. Cualquier usuario autenticado LEE el catálogo activo por `GET /scoring-dimensions` (incluye `required` , `appliesTo` y `supported` para que el front bloquee lo no configurable).

5.2 Config default al crear la empresa

Al nacer una empresa (en `onboarding.service.ts`), se crean **DOS** `ScoringConfiguration` v1 (una PN + una PJ) con los **pesos default del sistema** por tipo. Así toda empresa tiene config de ambos tipos desde el día 1 sin obligar a configurar.

Defaults (`scoring.constants.ts`) → `DEFAULT_WEIGHTS_PJ` / `DEFAULT_WEIGHTS_PN`):

Dimensión	PJ	PN
Capacidad de pago	32	38
Veracidad	20	— (no se habilita)
Riesgo de la central	15	25
Salud financiera	15	19
Exposición del capital	10	10
Coherencia de plazos	8	8
Total	100	100

La capacidad de pago absorbe los 12 puntos de la antigua "Adecuación del cupo" (fusionada en ella, ver 4.4). En **PN** la veracidad no se habilita (no es contrastable sin EEFF de la central: no hay fila de peso para ella) y sus puntos se reparten hacia riesgo de central, capacidad y salud: lo más confiable que se tiene de una persona natural es su comportamiento en la central. Así, **PJ nace con 6 dimensiones habilitadas y PN con 5**.

⚠ **Empresas creadas antes de esta feature** no tienen las configs (no hubo backfill automático): se crean desde el front vía el CRUD. Hasta entonces, el `GET .../active` devuelve los defaults con `isDefault:true` (no persistidos).

6. Cálculo del score con pesos

6.1 Puntaje de cada dimensión → normalizado 0..1

Cada dimensión produce un puntaje relativo (p. ej. 20/20 = 1.0, 12/20 = 0.6, 0/20 = 0). Luego se pondera:

```
scoreDimension_i = ratio_i (0..1)
contribución_i   = scoreDimension_i × peso_i
viabilityScore   = Σ contribución_i      // 0..100 (los pesos suman 100)
```

6.2 Veredicto (reglas eliminatorias, umbrales y cap)

Reglas ELIMINATORIAS (rechazo directo, sin importar el score), en orden. Al disparar, se registra el motivo en `summary.eliminatoryReason`:

Condición	Veredicto	Motivo
Matrícula mercantil cancelada o empresa en liquidación	rejected	No es sujeto de crédito (estado legal). Se lee de <code>bureauProfile (registration.status / generalProfile.inLiquidation)</code> .
Capacidad de pago efectiva <code><= 0</code>	rejected	Sin capacidad de pago. El motivo distingue la causa: servicio de deuda que se come el EBITDA (EEFF), o —en PN— ingreso mensual totalmente comprometido en cuotas vigentes (4.2).

Umbrales por score (si ninguna eliminatoria aplica):

Condición	Veredicto
<code>viabilityScore >= 75</code>	approved
<code>viabilityScore >= 40</code>	conditional
<code>viabilityScore < 40</code>	rejected

CAPs a conditional (aplican DESPUÉS de los umbrales; bajan `approved` a `conditional`, nunca fuerzan rechazo):

Señal de la central	Efecto
Riesgo alto (<code>score < 500</code> o <code>nivelRiesgo MÁXIMO/ALTO</code>)	Tope <code>conditional</code> : un PDF auto-reportado no puede aprobar a quien la central marca inviable.
<code>montoSugerido == 0</code> (no lo reconoce como sujeto de crédito)	Tope <code>conditional</code> + red flag <code>danger</code> : los EEFF pueden sostener la operación, pero la aprobación queda a criterio del analista.

⚠ Importante: `montoSugerido` distingue `null` (no hubo consulta → sin señal) de `0` (la central no avala ningún monto → cap `conditional` + red flag). Antes `0` era **eliminatorio** y recortaba el monto aprobado a 0; se relajó porque la central suele ser conservadora frente a los EEFF reales del cliente — la señal se conserva, el veto automático no.

6.3 Dimensiones no evaluables (redistribución)

Si una dimensión no se puede calcular (p. ej. Veracidad sin PDF, o Riesgo central sin consulta), su peso se **redistribuye proporcionalmente** entre las evaluables para que el score siga en escala 0..100. **Decisión: redistribuir** (no puntuar

neutro).

```
evaluables    = dimensiones con datos suficientes
pesoFaltante  = Σ pesos de las NO evaluables
para cada dimensión evaluable i:
    pesoEfectivo_i = peso_i + pesoFaltante × (peso_i / Σ pesos evaluables)
viabilityScore = Σ (ratio_i × pesoEfectivo_i)    // sigue 0..100
```

Ejemplo típico: en PJ, si no hubo consulta a la central, el Riesgo de la central no evalúa y sus 15 puntos se reparten entre las demás. En PN la Veracidad ni siquiera se habilita, así que no hay peso que redistribuir (los 100 puntos ya están repartidos entre las 5 dimensiones habilitadas). En todos los casos el score sigue en 0..100 y el veredicto usa los mismos cortes.

Ojo con la asimetría de la Veracidad en PJ: **no evaluable ≠ no verificable**. Que falte el PDF o los EEFF de la central NO la vuelve `not_evaluable` (eso redistribuiría y "premiaría" la falta de respaldo): puntúa **0** con peso intacto (\$4.6). La redistribución solo ocurre en las dimensiones que el motor marca `not_evaluable` — hoy, en la práctica, el Riesgo de la central sin consulta y la Veracidad en PN.

7. Qué se congela en el estudio

El resultado COMPLETO del motor (`ScoringResult`) se congela en el JSON `viabilityConditions` del estudio, junto con `viabilityScore`, `viabilityStatus`, `recommendedCreditLine`, `recommendedTerm`, `resolutionDate` y el `scoringConfigurationId` de la config usada (columnas del `CreditStudy`). Así un estudio es **auditable**: se sabe con qué pesos, con qué fuente y contra qué cifras se decidió.

Ejemplo real de la estructura (PJ, pesos default, cálculo sobre DataCrédito):

```

{
  "dimensions": {
    // clave = code de la dimensión; SOLO las habilitadas por la config
    "financialHealth": { "dimension": "financialHealth", "label": "Salud financiera",
      "ratio": 1, "weight": 15, "contribution": 15, "status": "healthy", "evaluable": true },
    "paymentCapacity": { "dimension": "paymentCapacity", "label": "Capacidad de pago",
      "ratio": 1, "weight": 32, "contribution": 32, "status": "comfortable", "evaluable": true },
    "termCoherence": { "dimension": "termCoherence", "label": "Coherencia de plazos",
      "ratio": 0, "weight": 8, "contribution": 0, "status": "strained", "evaluable": true },
    "capitalExposure": { "dimension": "capitalExposure", "label": "Exposición del capital",
      "ratio": 1, "weight": 10, "contribution": 10, "status": "efficient", "evaluable": true },
    "veracity": { "dimension": "veracity", "label": "Veracidad",
      "ratio": 0, "weight": 20, "contribution": 0, "status": "manipulated", "evaluable": true },
    "centralRisk": { "dimension": "centralRisk", "label": "Riesgo de la central",
      "ratio": 0.6, "weight": 15, "contribution": 9, "status": "medium_risk", "evaluable": true }
  },
  "alerts": [
    { "type": "danger", "dimension": "veracity",
      "message": "Las cifras del PDF difieren en 41% de la central en \"ingresos\". Posible maquillaje de los estados financieros." }
  ],
  "reference": {
    "experianScore": 645,
    "experianSuggestedAmount": 85000000,
    "experianRiskLevel": "MEDIO", // solo PJ
    "experianViability": null, // solo PN
    "experianCollectionRating": null // solo PN
  },
  "approvedCreditLine": {
    "amount": 50000000, "requested": 50000000,
    "suggestedByBureau": 85000000, "cappedByCapacity": false
  },
  "keyFigures": {
    "monthlyPaymentCapacity": 30000000, "annualPaymentCapacity": 360000000,
    "paymentAtMaturity": 50000000, "capacityInTerm": 60000000, "paymentCoverageRatio": 1.2,
    "currentDebtService": 90000000, "ebitda": 450000000,
    "accountsReceivableTurnover": 45, "inventoryTurnover": 41, "paymentTimeSuppliers": 23,
    "cashConversionCycle": 63, "stabilityFactor": 1
  },
  "summary": {
    "totalScore": 66, "maxScore": 100, "status": "conditional",
    "calculationSource": "datacredito", // datacredito | pdf | none
    "sourceSelection": "auto", // auto | manual
    "financialsVerified": true,
    "eliminaryReason": null
  },
  "centralRiskFlags": [
    { "severity": "warning", "category": "indebtedness", "categoryLabel": "Endeudamiento",
      "title": "Endeudamiento elevado",
      "detail": "El nivel de endeudamiento reportado por la central es 64.0%." }
  ],
}

```

```
"pdfReliabilityFlags": [
  { "severity": "warning", "category": "balance", "categoryLabel": "Balance general",
    "title": "...", "detail": "..."}
]
```

El `scoringConfigurationId` **no viaja dentro del JSON**: es una columna del `CreditStudy` (FK a la versión de config). Y `dimensions` solo trae las dimensiones **habilitadas**: una deshabilitada no aparece con peso 0, no aparece en absoluto.

8. Dónde se realiza cada parte

Momento	Qué ocurre
Crear empresa (onboarding)	Se crea <code>ScoringConfiguration</code> v1 con pesos default.
Empresa reconfigura (CRUD nuevo)	INSERT config nueva <code>isActive</code> , desactiva anterior.
Cargar PDF (<code>extract-pdf</code>)	Red flags del PDF (coherencia interna) — como hoy. Se guardan las cifras de ambas fuentes.
Realizar estudio (análisis)	Corre las dimensiones habilitadas sobre DataCrédito; Dim 6 contrasta PDF↔DataCrédito; graba <code>scoringConfigurationId</code> ; construye <code>viabilityConditions</code> .

Las **red flags del PDF** (internas) siguen generándose en la extracción. Las **red flags de veracidad** (contraste) se generan al realizar el estudio. Son dos capas distintas y complementarias.

9. Alcance de implementación (todo junto, como se decidió)

- Modelo + migración:** `ScoringConfiguration` + FK nullable en `CreditStudy`. Nullable, no destructiva. Aplicar staging→prod con npm scripts.
- Config default en onboarding:** crear v1 al nacer la empresa.
- CRUD de configuración:** endpoints para leer la vigente, listar historial y crear nueva versión (con validación suma=100 y `MIN_WEIGHT`). Backfill: crear v1 para empresas ya existentes.
- Mapper:** agregar `taxes` (Experian sí lo trae) al diccionario de EEFF.
- Motor de scoring v2:** 7 dimensiones ponderadas (hoy 6: la Dim 4 se fusionó en la Dim 2, §4.4), corriendo sobre DataCrédito con fallback a PDF; Dim 6 contraste; Dim 7 central; redistribución de pesos no evaluables; veredicto.
- Grabar config en el estudio** al realizar el análisis.
- Reactivar el endpoint de análisis** (`getCreditStudyPerForm`, hoy desactivado) adaptado al modelo nuevo y a las fuentes.
- Ampliar** `viabilityConditions` con dimensiones nuevas + bloque de referencia.
- Documentar** y verificar (`tsc`, simulación con WAYNE).

Decisiones finales (cerradas)

- **Redistribución** proporcional para dimensiones no evaluables (§6.3). ✓
- **Dim 7 rica:** `nivel` + penalización por `ratingSectorial` alto + mora del vector de comportamiento (§4.7). ✓
- `MIN_WEIGHT = 5` por dimensión ($7 \times 5 = 35$ piso, 65 repartibles). ✓
- **CRUD de configuración completo** en esta fase + backfill de v1 para empresas existentes. ✓

10. Estado

Todas las decisiones cerradas e implementadas. Ver §11.

11. Estado de implementación (lo que se construyó)

Implementado en 4 hitos. Diferencias respecto a la propuesta original marcadas con ⚠️.

Modelo de datos y migraciones

- `ScoringConfiguration` (por empresa **y tipo de persona**, versionada, `isActive`, `personTypeId` FK a `Parameter`) + `ScoringDimension` (catálogo global) + `ScoringConfigurationWeight` (una fila por dimensión **habilitada** con su peso). ⚠️ El diseño original guardaba los pesos como **columnas** de la config; hoy son **filas** de `scoring_configuration_weights`, que es lo que permite habilitar/deshabilitar dimensiones (§5).
- `CreditStudy.scoringConfigurationId` (FK nullable, se graba al analizar).
- Migraciones aplicadas a **staging y prod**:
 - `20260712170000_scoring_configuration` (tabla + FK en `credit_studies`).
 - `20260712190000_scoring_config_person_type` (columna `person_type_id` + índice por (empresa, tipo, activa); backfill: configs previas → `legalEntity`).
 - `20260713120000_scoring_dimensions_catalog` (catálogo `scoring_dimensions` + `scoring_configuration_weights`; migra las columnas de peso a filas).
 - `20260716130000_merge_credit_line_adequacy` (suma el peso de `creditLineAdequacy` al de `paymentCapacity` en cada config existente).
 - `20260716140000_drop_credit_line_adequacy_dimension` (borra la fila del catálogo — la excepción a "sin borrado físico" de §4.4).
 - `20260718040000_add_reported_income_pn` (ingreso PN en el snapshot de riesgo).
- Config default creada al nacer la empresa (onboarding): **dos** filas (PN y PJ) con `DEFAULT_WEIGHTS_PN` / `DEFAULT_WEIGHTS_PJ`.
- ⚠️ **Sin backfill automático** para empresas existentes: sus configs se crean desde el front vía el CRUD (decisión del usuario).

Config separada por tipo de persona (PN / PJ)

Cada empresa tiene una config vigente **por tipo**. `performStudy` elige la del tipo de persona del cliente del estudio. En **PN** la Veracidad no aplica (no es habilitable + sin contraste posible) → PN se evalúa con 5 dimensiones. PN además **exige PDF** (Experian no reporta EEFF de PN), por lo que `createFromBureau` crea todo estudio (PN y PJ) en estado `pendingFinancialStatements`. Ver §4.10 para el comportamiento consolidado del modelo con PN.

⚠ **Referencia de ingreso PN (implementado).** El mapper de Experian extrae `endeudamiento.ingreso` → `reportedIncome` y `endeudamiento.porcentajeCuotaVsIngreso` → `quotaToIncomePct` (solo PN; null en PJ), persistidos en `customer_risk_snapshots` (migración `20260718040000_add_reported_income_pn`, staging+prod) y propagados al motor vía `CentralRiskInput`. Desde 2026-07-25 **gobiernan la capacidad de pago** en PN — `capacidad efectiva = min(EEFF, ingreso × (1 - % comprometido))` — y con ella el ratio de la Dim 2, el monto avalado, la regla eliminatoria y las `keyFigures` (§4.2). Ya **no** son solo una alerta-referencia: sustituyen, con efecto real sobre el veredicto, el contraste de Veracidad que en PN no es posible.

Endpoints

Método	Ruta	Qué hace
GET	<code>/companies/:companyId/scoring-configurations/active?personType=</code>	Config vigente del tipo (o defaults con <code>isDefault:true</code> si no hay). <code>personType</code> obligatorio .
GET	<code>/companies/:companyId/scoring-configurations?personType=</code>	Historial. <code>personType</code> opcional (sin él, ambos tipos).
GET	<code>/companies/:companyId/scoring-configurations/:id</code>	Una config por id.
POST	<code>/companies/:companyId/scoring-configurations?personType=</code>	Crea nueva versión del tipo (valida suma=100, <code>MIN_WEIGHT=5</code> , obligatorias presentes, veracity no habilitable en PN).
POST	<code>/companies/:companyId/scoring-configurations/reset?personType=</code>	Restaura los defaults del sistema del tipo: crea una versión nueva con <code>DEFAULT_WEIGHTS_*</code> y la deja vigente. Sin body.
GET	<code>/scoring-dimensions</code>	Catálogo activo para cualquier usuario autenticado, con <code>required</code> , <code>appliesTo</code> y <code>supported</code> .
GET/POST/PATCH	<code>/admin/scoring-dimensions[:id]</code>	Portal admin: catálogo completo (activas + inactivas), alta y edición de label/description/orden/ <code>isActive</code> . El <code>code</code> no es editable; una dimensión obligatoria no se puede desactivar.
POST	<code>/companies/:companyId/credit-studies/:id/perform</code>	Realiza el análisis (corre el motor, congela config, persiste resultado, avanza a <code>studyCompleted</code>). Devuelve el mismo objeto que <code>step3</code> (§12.2).
GET	<code>/companies/:companyId/credit-studies/:id/steps</code>	Fuente única del wizard: cabecera + step1/2/3. El step3 trae el resultado (null hasta realizarlo) + <code>aiAnalysis</code> si ya se generó el informe.
POST	<code>/companies/:companyId/ai-analyses/credit-studies/:creditStudyId</code>	Informe ejecutivo IA del estudio ya analizado (prompt v2, consciente de PN/PJ).

`personType` = `naturalPerson` | `legalEntity`. Cada fila de config devuelve tanto `personTypeId` como el objeto `personType { id, code, label, description }` (legible para el front).

⚠ **No hay endpoint de "actualizar" config.** Editar = crear versión nueva (`POST`), porque las configs son inmutables/versionadas (auditabilidad).

Dim 7 — Riesgo de la central (bandas de score)

⚠ La propuesta original basaba la Dim 7 en el `nivel` (BAJO/MEDIO/ALTO). La implementación la basa en el `puntajeScore` (150-950) mapeado a bandas estándar de DataCrédito, que es más granular. El `nivel` pasó a ser

contexto.

Puntaje	Banda	ratio base
≥ 750	Excelente	1.0
700–749	Bueno	0.8
650–699	Aceptable	0.6
500–649	Regular	0.4
< 500	Riesgo alto	0.0

Penalizaciones sobre la base: -0.15 si `ratingSectorial` alto (4/5/ALTO) y mora **graduada por severidad × recencia** hasta -0.40 (ver §4.7). Resultado `clamp(0,1)`. ⚠ La penalización por *over-ask* (-0.15 si el cupo solicitado superaba el `montoSugerido`) **se eliminó**: hoy esa señal solo genera alertas informativas en la Dim 2 ($1.5 \times / 3 \times$, §4.8). Las bandas son constantes en `scoring.constants.ts` (`SCORE_BANDS`), no parametrizables por empresa (si el proveedor cambia la escala, se ajusta en un solo lugar). Si no hay `score`, el respaldo es el `nivel` en PJ y la `viabilidad` en PN (§4.7).

Salvedad de la fuente (para que el cliente decida)

El resultado declara con qué se calculó:

- `summary.calculationSource`: `'datacredito'` | `'pdf'` | `'none'`.
- `summary.sourceSelection`: `'auto'` | `'manual'` — cómo se eligió la fuente (resultados congelados antiguos no traen el campo = `'auto'`).
- `summary.financialsVerified`: `true` solo si corrió sobre DataCrédito, hubo PDF para contrastar **y ambos son del mismo período** (con selección manual puede haber mismatch de años).
- Alerta `warning` si corrió sobre PDF (cifras auto-reportadas, sin verificar); alerta `info` si corrió sobre DataCrédito sin PDF (sin contraste de veracidad). Con selección manual las salvedades son específicas (ver abajo).

Selección manual de la fuente (`POST /:id/perform`, `body { source }`)

Motivación (2026-07-25): los EEFF que la central reporta para algunas empresas vienen casi vacíos — caso real: casi todos los rubros en `"-"`, total activo `0` pero patrimonio `105.400` (miles) — y con la regla automática esos datos "oficiales" gobiernan el cálculo y el estudio sale no viable injustamente. El usuario ve ambas fuentes en el step2 y decide.

- `source` (opcional): `'datacredito'` | `'pdf_upload'` — los **mismos códigos** que expone el step2 en `sources[].source`. Omitido → regla automática. DTO: `perform-study.dto.ts`.
- 400** si la fuente forzada no tiene análisis congelado en el estudio.
- El motor recibe `sourceOverride` y lo declara en `summary.sourceSelection: 'manual'`. Los pesos, dimensiones y reglas eliminatorias NO cambian: solo cambia de qué análisis salen los indicadores.
- Forzar PDF con central del mismo año:** el contraste de veracidad (Dim 6) **se mantiene** (compara PDF↔central igual); `financialsVerified: false`; `warning` específica ("por selección manual del usuario, aunque la central reporta EEFF del mismo período").
- Forzar la central con años distintos** (auto habría elegido el PDF): la Veracidad queda en `period_mismatch` (igual que siempre), `financialsVerified: false`, `info` específica con ambos años.
- Cinturón en el motor: si la fuente forzada no trae cifras, cae a la regla automática (inalcanzable vía API por la validación 400 del servicio).

Reset de estudio por soporte (`POST /admin/credit-studies/:id/reset`)

Motivación (2026-07-26): cuando la extracción del PDF lee mal una cifra y el estudio ya quedó realizado, llega un ticket. Tras corregir el prompt, soporte (portal admin, `AdminGuard`) resetea el estudio para que el usuario re-cargue los EEFF y re-analice **sin nueva consulta al bureau** (el snapshot de riesgo vigente se reutiliza; cero consumo de bolsa).

- Body: `{ reason }` (obligatorio, queda en auditoría) + `supportTicketId` (opcional, **FK real a `support_tickets`**; se valida que exista, que sea de la misma empresa del estudio y — si el ticket está vinculado a un estudio — que sea EL MISMO que se resetea; 404/400 si no).

Tickets con vínculo tipado (2026-07-26, migración `20260726140000_support_ticket_typed_relations`, staging + prod): el viejo par polimórfico `relatedEntityType / relatedEntityId` (texto libre, sin integridad) se reemplazó por FKs reales en `support_tickets`: `credit_study_id` y `customer_id`. Regla por área (validada en el servicio): `credit_study` exige `creditStudyId` (el `customerId` se deriva del estudio); `customer` exige `customerId`; `payment / account / other` no llevan id extra (`companyId` ya ata el ticket). Todo id se valida contra la empresa. El listado/detalle de tickets ahora incluye el estudio (con cliente y estado) y el cliente resueltos por join, y desde un estudio o cliente se pueden listar sus tickets (relaciones inversas `supportTickets`). El catálogo `support_related_entity` quedó desactivado.

- Antes de limpiar** se congela el estado previo COMPLETO en la tabla `credit_study_resets` (append-only): resultado de viabilidad, status, solicitud y los análisis congelados con sus períodos/indicadores/red flags — atado al ticket (`support_ticket_id`, ON DELETE SET NULL), al motivo y al admin que lo ejecutó (`resetBy`).
- Luego, en la misma transacción: borra los análisis congelados del estudio (join + períodos + indicadores; los `AiAnalysis` — log de extracciones — se conservan como evidencia), limpia `viability*` / `recommended*` / `resolutionDate` / `scoringConfigurationId` y regresa el estado a `pendingFinancialStatements`.
- 400** si el estudio está en estado bloqueado (`confirmed`, `rejected`, `pendingSignature`, `closed` — `LOCKED_STUDY_STATUSES`, ahora compartido en `credit-study-status.constants.ts`): un estudio confirmado/firmado no se resetea; eso sería un flujo de anulación aparte.

Consulta de la auditoría (portal admin):

- `GET /admin/credit-study-resets` — listado (desc por fecha): empresa, cliente y solicitud del estudio con su estado ACTUAL (permite ver si ya se re-analizó), ticket (referencia/asunto/descripción), motivo y admin que lo ejecutó. NO incluye el snapshot (pesado).
- `GET /admin/credit-study-resets/:id` — detalle: `previousStatus` (del snapshot), ticket con estado/prioridad, estado actual del estudio (antes/ después) y el **snapshot completo** congelado al resetear.

Cinturones relacionados (mismo cambio):

- Re-cargar el PDF REEMPLAZA, no duplica:** `extract-pdf` descongela y borra los análisis previos del estudio antes de persistir los nuevos (después de que la IA extrajo con éxito, para no perder lo anterior si falla). Antes, una re-carga duplicaba las fuentes congeladas y el perform usaba la MÁS VIEJA (`.find` sobre la join ordenada asc) — es decir, re-cargar no corregía nada.
- `extract-pdf` ahora rechaza (400) la carga sobre estudios en estado bloqueado.

Monto aprobado (lo mandan los EEFF; la central es referencia)

- No** reimplementamos las *recomendaciones de cupo/plazo* con fórmula propia (`paymentSuggestions` del modelo viejo sigue fuera de alcance).
- Sí** producimos un **monto aprobado** = el cupo solicitado acotado al **máximo pagable según los EEFF** para el plazo (capacidad de pago mensual × plazo ÷ 30, ver §4.8). El `montoSugerido` de la central NO recorta: es referencia y

dispara alertas (1.5×/3×). Vive en `recommendedCreditLine` y en `approvedCreditLine` del JSON. El plazo aprobado (`recommendedTerm`) refleja el plazo solicitado (no lo recalculamos). Igual en PN y PJ.

- **PN se evalúa sobre el PDF, con 6 dimensiones** (todas menos Veracidad) y el **ingreso reportado por la central como contraste** de la capacidad de pago (\$4.10). El caso límite de una PN **sin PDF y sin EEFF de ninguna fuente** (un asalariado sin negocio) sí requiere un modelo distinto, pendiente de diseño en documento aparte; el flujo actual exige PDF para PN y no llega a ese escenario.

Archivos

Archivo	Rol
<code>scoring.constants.ts</code>	Dimensiones, pesos default, <code>MIN_WEIGHT</code> , <code>SCORE_BANDS</code> , severidades de mora, labels de categorías.
<code>scoring.validation.ts</code>	<code>validateWeights</code> , <code>weightsToColumns</code> .
<code>scoring.engine.ts</code>	<code>runScoring()</code> — motor puro sobre las dimensiones habilitadas + eliminatorios + cap + red flags de la central.
<code>scoring.types.ts</code>	Entrada/salida del motor.
<code>scoring.service.ts</code> / <code>.repository.ts</code> / <code>.controller.ts</code>	CRUD de configuración.
<code>credit-studies.service.ts</code>	<code>performStudy()</code> arma la entrada y corre el motor; <code>getSteps()</code> sirve el stepper.
<code>ai-analyses.service.ts</code>	<code>analyze()</code> — informe ejecutivo IA sobre el resultado.
<code>credit-study-analysis.prompt.ts</code>	Prompt v2 del informe IA (consciente de PN/PJ, 3 capas de flags, keyFigures).
<code>credit-study-report.mapper.ts</code> + plantilla	PDF descargable "Concepto de Viabilidad": espejo del front (veredicto, keyFigures, dimensiones, alertas, central de riesgo — incluye score de la central con su banda y las sugerencias de verificación —, las dos capas de red flags (<code>pdfReliabilityFlags</code> "Fiabilidad del Documento" y <code>centralRiskFlags</code> "Señales de la Central de Riesgo", agrupadas por severidad como en el front) e informe IA).

Nota de redacción: los mensajes del motor hablan de "el cliente" (nunca "la empresa") cuando se refieren al sujeto analizado, porque aplica igual a PN y PJ. "Empresa" se reserva para la empresa usuaria de Creditia y para señales exclusivas de PJ (matrícula, liquidación, obligación de reportar EEFF).

12. Flujo end-to-end: cómo procesa Creditia un estudio de crédito

Esta sección explica el recorrido completo, para cualquiera que llegue nuevo al proyecto. El actor es una **empresa cliente de Creditia** que quiere decidir si le otorga crédito comercial a un cliente suyo (el "customer").

12.1 Los cuatro pasos (y el estado del flujo)

1. POST /credit-studies/from-bureau → consulta DataCrédito + crea el estudio
estado: pendingFinancialStatements ("Pendiente Estados Financieros")
(consume 1 crédito de la bolsa de la empresa)
2. POST /credit-studies/:id/financial-statements/extract-pdf
→ la IA lee el PDF de EEFF del cliente (cifras + red flags de fiabilidad)
→ si la consulta a la central trajo EEFF, se crea el análisis paralelo
'datacredito' con los MISMOS indicadores (comparabilidad)
estado: pendingStudyAnalysis ("Pendiente Análisis de Estudio")
3. POST /credit-studies/:id/perform → corre el motor de scoring v2
→ dimensiones habilitadas por la empresa, ponderadas con su config (por tipo PN/PJ)
→ reglas eliminatorias + cap por riesgo de la central
→ persiste el resultado completo (score, veredicto, monto aprobado, keyFigures, 3 capas de flags) y congela la config usada
estado: studyCompleted ("Estudio Realizado")
4. POST /ai-analyses/credit-studies/:id → informe ejecutivo narrativo (IA)
→ prompt v2: dimensiones, monto aprobado, central, flags, cifras clave
→ queda ligado al estudio; el stepper lo devuelve en step3.aiAnalysis

La confirmación/rechazo del estudio por el usuario (estados `confirmed` / `rejected` / `pendingSignature` / `closed`) es un paso posterior del flujo de negocio; una vez confirmado/cerrado, el estudio **no se puede re-analizar**.

12.2 El contrato de respuesta: `perform` ≡ `step3`

POST `/:id/perform` y el bloque `step3` de GET `/:id/steps` devuelven **el mismo objeto**, construido por un único builder (`buildStep3`):

```
{
  "viabilityScore": 57,
  "viabilityStatus": "conditional",      // approved | conditional | rejected
  "recommendedCreditLine": 50000000,    // monto avalado (según EEFF, ver §4.8)
  "recommendedTerm": 40,
  "resolutionDate": "...",
  "result": { /* ScoringResult completo, ver 12.3 */ },
  "aiAnalysis": { ... } | null           // SOLO en step3 (el informe se genera después)
}
```

GET `/:id/steps` es la fuente única del wizard del front:

- **nivel raíz:** `creditStudyId`, `status` (etapa del flujo), `studyDate`, `request` (cupo/plazo solicitados).
- **step1:** datos del cliente (con `isLegalEntity` y `personType` legible) + el bloque `centralRisk` del último snapshot (score, viabilidad, ingreso, endeudamiento, comportamiento, sectores y las `suggestions` — el checklist de verificación que la central recomienda, ver 4.10).
- **step2:** estados financieros por fuente (`pdf_upload` y/o `datacredito`), cada una con sus 2 años crudos, indicadores, ratios y (solo PDF) las `reliabilityFlags` — ver `financial-statements-model.md`.
- **step3:** el resultado del análisis (contrato de arriba).

12.3 Qué contiene el `result` (`ScoringResult`)

Bloque	Qué es
<code>summary</code>	score 0-100, veredicto, fuente del cálculo (<code>datacredito</code> / <code>pdf</code>), <code>financialsVerified</code> , <code>eliminaryReason</code> (si el rechazo fue por regla dura, no por score)
<code>dimensions</code>	las dimensiones habilitadas: ratio 0-1, peso efectivo, contribución, status, <code>evaluable</code> (si no lo es, su peso se redistribuyó)
<code>alerts</code>	mensajes por dimensión + salvedades de fuente + eliminatorios
<code>approvedCreditLine</code>	solicitado vs avalado, <code>suggestedByBureau</code> (referencia), <code>cappedByCapacity</code> (recortado al máximo pagable — en PN acotado por el ingreso, 4.2/4.8)
<code>keyFigures</code>	cifras clave YA calculadas para mostrar (no re-derivar en el front): capacidad de pago mensual/anual, pago único al vencimiento (<code>paymentAtMaturity</code>), capacidad acumulada en el plazo (<code>capacityInTerm</code>), cobertura del pago (veces), servicio de deuda, EBITDA, rotaciones (cartera/inventarios/proveedores), ciclo de caja , factor de estabilidad
<code>centralRiskFlags</code>	red flags de la central con <code>category</code> + <code>categoryLabel</code> (\$4.9)
<code>pdfReliabilityFlags</code>	red flags de fiabilidad del PDF con <code>category</code> + <code>categoryLabel</code> (\$4.9)
<code>reference</code>	opinión de Experian tal cual: score, montoSugerido, <code>experianRiskLevel</code> (PJ), <code>experianViability</code> y <code>experianCollectionRating</code> (PN)

12.4 Principios que gobiernan el análisis

1. **La central es la fuente de verdad del riesgo crediticio.** El PDF es auto-reportado: puede calcular, pero nunca sobreescribir a la central (cap del veredicto por riesgo alto, veracidad obligatoria en PJ, y en PN el ingreso certificado acota la capacidad de pago).
2. **El monto lo mandan los EEEF; la central es señal, no techo.** Se avala el cupo solicitado acotado al máximo pagable según la capacidad de pago para el plazo (\$4.8). El `montoSugerido` no recorta: si el pedido lo supera mucho dispara alertas (1.5×/3×) y, si es 0, red flag `danger` + tope `conditional` — pero nunca rechazo automático.
3. **El resultado siempre declara su confianza:** con qué fuente se calculó y si las cifras están verificadas — el cliente de Creditia decide con esa salvedad a la vista.
4. **Todo lo mostrado sale del mismo cálculo:** el front y el informe IA consumen las MISMAS cifras (`keyFigures`, flags, dimensiones) que produjo el motor; nadie recalcula por su cuenta.
5. **El análisis se congela:** config de pesos, análisis financieros y resultado quedan atados al estudio al momento del `perform`; cambiar la config después no altera estudios ya realizados (re-ejecutar el `perform` sí recalcula).

13. Guía aplicada: clientes y veredictos (con números)

Esta sección es para **entender el modelo de punta a punta sin saber de código**: una empresa cliente de Creditia estudia a varios clientes distintos (datos simulados pero realistas) y se muestra el cálculo completo de cada dimensión hasta el veredicto. Todos los casos usan las fórmulas EXACTAS del motor (\$4). Los casos **A–C son personas jurídicas** (\$13.2–13.4); el caso **D es una persona natural** (\$13.6), que muestra las diferencias de \$4.10.

Supuestos comunes de los tres casos:

- El cliente estudiado es **persona jurídica**; la consulta a DataCrédito trajo estados financieros (fuente de verdad) y la opinión de riesgo de la central.
- El cliente además cargó su **PDF** de estados financieros → hay contraste de veracidad.
- La empresa tiene habilitadas **las 6 dimensiones** con los pesos default de PJ:

Dimensión	Peso
Capacidad de pago	32
Veracidad	20
Riesgo de la central	15
Salud financiera	15
Exposición del capital	10
Coherencia de plazos	8
Total	100

Si la empresa hubiera deshabilitado alguna dimensión opcional, esa fila simplemente no existiría en el cálculo y los 100 puntos de peso estarían repartidos entre las habilitadas.

Todas las cifras van en **millones de pesos (M)**.

Nota sobre el Z-Score de los escenarios: la señal 3 se ilustra con la fórmula conceptual (utilidad operacional ÷ activo). El código hoy la computa sumando los gastos en vez de restarlos — ver la advertencia de \$4.1 —, así que sobre datos reales el Z sale más alto que el de estos ejemplos.

13.1 Glosario mínimo

Término	En palabras simples
EBITDA	La utilidad que deja la operación del negocio: ingresos menos costos y gastos operativos. La "caja gruesa" antes de deudas e impuestos.
Servicio de deuda	Lo que el cliente ya paga al año por deudas existentes: obligaciones financieras de corto plazo + gastos financieros (intereses).
Capacidad de pago mensual	Lo que le queda libre al mes para deuda NUEVA: (EBITDA ajustado – servicio de deuda) ÷ meses del período del ERI (12 en un cierre anual). En PN queda acotada por el ingreso disponible de la central (4.2).
Pago único al vencimiento	El cupo completo, que se paga UNA vez al final del plazo (el crédito comercial no tiene cuotas mensuales).
Capacidad acumulada en el plazo	Capacidad mensual × (plazo ÷ 30): lo que el cliente junta en los días del plazo para ese pago único. Es también el máximo que Creditia avala.
Rotación de cartera	Días que tarda en cobrarle a sus propios clientes.
Ciclo de caja	Días que su dinero está "atrapado" en la operación: días en cobrar + días en bodega – días que le fían sus proveedores.
Score de la central	Puntaje de DataCrédito Experian (150–950). Más alto = mejor historial crediticio.
Monto sugerido	El monto que la central avalaría. Es referencia/señal (alertas si el pedido lo supera mucho), NO techo del monto (4.8).

13.2 Escenario A — Cliente EXCELENTE: "Alimentos La Sabana S.A.S."

Pide: cupo de **\$30M a 60 días** → pago único de **\$30M al día 60**.

Sus cifras (año corriente, según DataCrédito):

Cifra	Valor
Ingresos	2.400
Costo de ventas	1.680
Gastos de administración / de ventas	240 / 120
EBITDA (2.400 – 1.680 – 240 – 120)	360
Activo total (corriente)	1.500 (900)
Pasivo total (corriente)	700 (450)
Patrimonio / utilidades retenidas	800 / 300
Servicio de deuda (60 oblig. CP + 30 gastos fin.)	90
Rotaciones: cartera / inventarios / proveedores	45 / 41 / 23 días
Central: score / monto sugerido / mora	745 / \$80M / sin mora
Contraste PDF ↔ central (peor diferencia)	3% (utilidad neta)

Cálculo dimensión por dimensión:

1. **Salud financiera** — Z-Altman: $1.2 \times (900 - 450) / 1500 + 1.4 \times 300 / 1500 + 3.3 \times 360 / 1500 + 0.6 \times 800 / 700 + 2400 / 1500 = 0.36 + 0.28 + 0.79 + 0.69 + 1.60 = \mathbf{Z \approx 3.72 > 3}$ → zona segura → cumplimiento **1.0**.
2. **Capacidad de pago** — EBITDA ajustado = 360×1 (zona segura) = 360; capacidad anual = $360 - 90 = 270$ → **\$22.5M/mes** → acumulada en 60 días = $22.5 \times 2 = \mathbf{\$45M}$. Cobertura del pago = $45 \div 30 = \mathbf{1.5 \geq 1.2}$ → holgada → **1.0**.
3. **Coherencia de plazos** — pide 60 días y cobra a 45: cobra ANTES de tener que pagarnos → cómodo → **1.0**. (La antigua Dim 4 "Adecuación del cupo" ya vive dentro del punto 2: el máximo pagable en el plazo son \$45M y pide \$30M, la otra cara de la cobertura 1.5.)
4. **Exposición del capital** — ciclo de caja = $45 + 41 - 23 = 63$ días; exposición sana = $22.5 \times (63/30) = \$47.2M$. Pide \$30M (el 63%) → eficiente → **1.0**.
5. **Veracidad** — peor diferencia PDF vs central = $3\% < 10\%$ → consistente → **1.0**.
6. **Riesgo de la central** — score 745 → banda **Bueno** (700–749) → base 0.8; sin mora, sector normal, no pide por encima de lo avalado → **0.8**.

Dimensión	Cumplimiento	× Peso	= Puntos
Capacidad de pago	1.0	32	32.0
Veracidad	1.0	20	20.0
Riesgo de la central	0.8	15	12.0
Salud financiera	1.0	15	15.0
Exposición del capital	1.0	10	10.0
Coherencia de plazos	1.0	8	8.0
Score de viabilidad			97

Veredicto: `approved` ($97 \geq 75$, ninguna eliminatoria, la central no lo marca en riesgo alto). **Monto aprobado: \$30M** — lo pedido, porque cabe en el máximo pagable del plazo ($\$45M = \$22.5M/mes \times 2$); el monto sugerido de la central ($\$80M$) queda solo como referencia (`cappedByCapacity: false`).

13.3 Escenario B — Cliente **ACEPTABLE**: "Ferretería El Tornillo Ltda." ⚠

Pide: cupo de **\$4.5M a 75 días** → pago único de **\$4.5M al día 75**.

Sus cifras: ingresos 900; costo de ventas 630; gastos 120 + 60 → **EBITDA = 90**. Activo 800 (corriente 420); pasivo 540 (corriente 320); patrimonio 260; utilidades retenidas 40. Servicio de deuda = $24 + 12 = 36$. Rotaciones: cartera **90**, inventarios 60, proveedores 36 días. Central: score **668**, monto sugerido **\$12M**, una mora de 60 días **hace 8 meses** (desde entonces, al día). Contraste PDF ↔ central: peor diferencia **14%** (patrimonio).

- 1. **Salud financiera** — $Z \approx 0.15 + 0.07 + 0.37 + 0.29 + 1.13 = 2.0$ → zona gris → **0.5**. (Además, su EBITDA solo se creará al 66%.)
- 2. **Capacidad de pago** — EBITDA ajustado = $90 \times 0.66 = 59.4$; capacidad anual = $59.4 - 36 = 23.4$ → **\$1.95M/mes** → acumulada en 75 días = $1.95 \times 2.5 = \$4.87M$. Cobertura del pago = $4.87 \div 4.5 = 1.08$: cubre pero sin holgura (entre 1.0 y 1.2) → ajustada → **0.6**.
- 3. **Coherencia de plazos** — pide 75 días y cobra a 90: paga antes de cobrar, pero la brecha es manejable ($75 \geq 63$, el 70% de 90) → ajustado → **0.5**. (El máximo pagable del plazo, \$4.87M, ya está medido en el punto 2: pide \$4.5M y cabe justo.)
- 4. **Exposición del capital** — ciclo de caja = $90 + 60 - 36 = 114$ días; exposición sana = $1.95 \times 3.8 = \$7.4M$. Pide \$4.5M → eficiente → **1.0**.
- 5. **Veracidad** — diferencia del 14% (entre 10% y 25%) → discrepante → **0.5** + alerta warning ("revisar la consistencia de la información").
- 6. **Riesgo de la central** — score 668 → banda **Acceptable** → base 0.6. La mora de hace 8 meses casi no pesa (la recencia manda: índice ≈ 0.03 → penalización ≈ -0.01) → ≈ 0.59 + warning.

Dimensión	Cumplimiento	× Peso	= Puntos
Capacidad de pago	0.6	32	19.2
Veracidad	0.5	20	10.0
Riesgo de la central	0.59	15	8.9
Salud financiera	0.5	15	7.5
Exposición del capital	1.0	10	10.0
Coherencia de plazos	0.5	8	4.0
Score de viabilidad			≈ 59.6

Veredicto: `conditional` ($40 \leq 59.6 < 75$). **Monto aprobado: \$4.5M** — cabe en el máximo pagable del plazo (\$4.87M), así que no se recorta. La lectura para la empresa: puede otorgar, **con condiciones** — la cobertura del pago al vencimiento es justa, hay una discrepancia del 14% en patrimonio que conviene aclarar con el cliente, y su caja queda tensionada porque cobra más lento de lo que tendría que pagarnos.

Con los pesos anteriores (capacidad 20 + adecuación del cupo 12) este mismo caso daba 64. La fusión de la Dim 4 **endurece** los casos como este: antes la adecuación aportaba 12 puntos llenos por caber en el techo; ahora esos puntos viven en la capacidad de pago y se ganan solo en proporción a la cobertura (0.6).

13.4 Escenario C — Cliente RECHAZADO: "Comercializadora El Atajo S.A.S."

Pide: cupo de **\$50M a 30 días**.

Sus cifras: ingresos 1.200; costo de ventas 900; gastos 180 + 60 → **EBITDA = 60**. Activo 1.000 (corriente 380); pasivo 880 (corriente 520); patrimonio 120; utilidades retenidas **-80** (pérdidas acumuladas). Servicio de deuda = 90 + 45 = **135**. Rotación de cartera 75 días. Central: score **470**, monto sugerido **\$10M**, saldo en mora vigente **\$8.2M**, endeudamiento del 86%, moras de 30 a 120 días en los **últimos 4 meses**. Contraste PDF ↔ central: los ingresos del PDF (\$1.656M) superan en **+38%** a los registrados en la central (\$1.200M).

- 1. **Salud financiera** — $Z \approx -0.17 - 0.11 + 0.20 + 0.08 + 1.20 = 1.2 < 1.8$ → zona crítica → **0.0**. (Y su EBITDA solo se cree al 33%.)
- 2. **Capacidad de pago** — EBITDA ajustado = $60 \times 0.33 = 19.8$; capacidad anual = $19.8 - 135 = -115.2$ → capacidad mensual **-\$9.6M**. Su deuda actual ya se come toda la utilidad → **REGLA ELIMINATORIA: rechazo directo**, sin importar el resto.
- 3. **Coherencia de plazos** — pide pagar a 30 días cuando cobra a 75 (menos del 70%) → tensionado → **0.0**.
- 4. **Exposición del capital** — sin capacidad de pago no hay cupo recomendable → **0.0** (`not_applicable` , sin alertas propias). Además pide \$50M cuando la central sugiere \$10M: 5 veces → alerta `danger` de la Dim 2 (>3×), que informa pero no puntúa.
- 5. **Veracidad** — diferencia del 38% > 25% → **maquillado** → **0.0** + alerta danger ("posible maquillaje de los estados financieros").
- 6. **Riesgo de la central** — score 470 → banda **Riesgo alto** → base 0.0; la mora reciente (índice $\approx 0.30 \rightarrow -0.12$) no tiene ya de dónde restar (`clamp` a 0) → **0.0**. Red flags: saldo en mora vigente (danger), endeudamiento muy alto (danger), mora en el historial (warning), puntaje en banda de riesgo alto (warning).

Score residual: 0. Veredicto: `rejected` , con el motivo eliminatorio explícito en el resultado: "El cliente no cuenta con capacidad de pago: el servicio de deuda supera el EBITDA ajustado." Aunque la eliminatoria no existiera, el score ($0 < 40$) lo rechazaría igual, y el **cap de la central** (score < 500 → nunca `approved`) le cerraría la puerta a cualquier aprobación. El bloque `approvedCreditLine` queda en **\$0 con** `cappedByCapacity: true` (capacidad negativa → nada available; el montoSugerido de \$10M queda solo como referencia), aunque es irrelevante frente al rechazo.

13.5 Los tres casos lado a lado

	A — La Sabana 	B — El Tornillo 	C — El Atajo 
Score	97	≈ 59.6	0 (eliminatorio)
Veredicto	Aprobado	Con condiciones	Rechazado
Cobertura del pago al vencimiento	1.5×	1.08×	Negativa
Z-Altman (zona)	3.7 (segura)	2.0 (gris)	1.2 (crítica)
Diferencia PDF vs central	3%	14%	38% (maquillado)
Score de la central	745	668	470
Pide vs monto sugerido (referencia)	30 vs 80	4.5 vs 12	50 vs 10 (alerta danger >3×)
Máximo pagable en el plazo	\$45M	\$4.87M	\$0 (capacidad negativa)
Monto aprobado	\$30M	\$4.5M	— (rechazado)

Las moralejas del modelo:

- 1. **Ninguna cifra buena compensa una eliminatoria.** El Atajo habría sido rechazado solo por su capacidad de pago negativa, sin mirar nada más.

- 2. **El estudio evalúa la SOLICITUD, no solo al cliente.** Si La Sabana hubiera pedido \$100M a 30 días, su cobertura se rompe (máximo pagable \$22.5M) y el veredicto cambia — el mismo negocio puntúa distinto según lo que pida, y el monto avalado se recorta al máximo pagable.
- 3. **La zona gris castiga dos veces, por diseño.** A El Tornillo le bajó la Dim 1 y además le descontó el 34% del EBITDA en la Dim 2: a un negocio frágil se le cree menos caja.
- 4. **La central manda sobre el riesgo, no sobre el monto:** es una dimensión propia, pone un cap al veredicto y —en PN — acota la capacidad de pago con el ingreso certificado; pero el monto lo deciden los EEFF (\$4.8). Un PDF bien presentado jamás aprueba a quien la central marca como riesgo alto.
- 5. **La mora vieja no persigue al cliente.** La mora de El Tornillo (hace 8 meses, ya normalizada) le costó centésimas; la misma mora reciente, como la de El Atajo, pesa mucho más.

13.6 Escenario D — Persona Natural: "María Gómez (comerciante)" ⚠

Los tres casos anteriores son personas jurídicas. Este muestra cómo cambia el cálculo para una **persona natural** (§4.10): 5 dimensiones en vez de 6 (sin Veracidad), cifras del **PDF** (la central no reporta EEFF de PN) y el **ingreso certificado por la central GOBERNANDO la capacidad de pago** (4.2).

Supuestos: cliente **persona natural** con actividad comercial; cargó su PDF de EEFF. La empresa tiene los **pesos default PN** (§5.2): Capacidad 38, Riesgo central 25, Salud 19, Exposición 10, Coherencia 8 — **la Veracidad no se habilita en PN**. Cifras en millones (M).

Pide: cupo de **\$4M a 60 días** → pago único de **\$4M al día 60**.

Sus cifras (del PDF, única fuente para PN):

Cifra	Valor
Ingresos / costo de ventas / gastos	180 / 120 / 24
EBITDA (180 – 120 – 24)	36
Activo total (corriente)	90 (60)
Pasivo total (corriente)	40 (25)
Patrimonio / utilidades retenidas	50 / 20
Servicio de deuda (6 oblig. CP + 2 gastos fin.)	8
Rotaciones: cartera / inventarios / proveedores	30 / 40 / 25 días
Central (PN): score / monto sugerido / mora	690 / \$10M / sin mora
Central (PN): ingreso reportado / % cuota-ingreso	\$2M/mes / 40%

Cálculo dimensión por dimensión:

- 1. **Salud financiera** — Z-Altman: $1.2 \times (60 - 25) / 90 + 1.4 \times 20 / 90 + 3.3 \times 36 / 90 + 0.6 \times 50 / 40 + 180 / 90 = 0.47 + 0.31 + 1.32 + 0.75 + 2.0 = \mathbf{Z \approx 4.85 > 3 \rightarrow \text{zona segura} \rightarrow 1.0}$.
- 2. **Capacidad de pago** — según el PDF: EBITDA ajustado = $36 \times 1 = 36$; capacidad anual = $36 - 8 = 28 \rightarrow \mathbf{\$2.33M/mes}$. Pero María es PN y **el ingreso de la central manda** (4.2): ingreso disponible = $2 \times (1 - 0.40) = \mathbf{\$1.2M/mes}$ → capacidad **efectiva** = $\min(2.33, 1.2) = \mathbf{\$1.2M/mes}$ → acumulada en 60 días = $1.2 \times 2 = \mathbf{\$2.4M}$. Cobertura del pago = $2.4 \div 4 = \mathbf{0.6 (< 1.0) \rightarrow \text{insuficiente} \rightarrow 0.0 (\text{danger})}$. Alertas que acompañan:
 - **info**: la capacidad se limitó al ingreso disponible según la central (\$1.2M = \$2M menos el 40% ya comprometido); el PDF implicaba \$2.33M.

- `danger`: la capacidad que implica el PDF (\$2.33M/mes) **supera el ingreso que reporta la central** (\$2M/mes) → *no puede destinar a pagar más de lo que gana* → revisar la veracidad del PDF.
- 3. **Coherencia de plazos** — pide 60 días y cobra a 30 → cobra antes de pagarnos → cómodo → **1.0**.
- 4. **Exposición del capital** — ciclo de caja = 30 + 40 – 25 = 45 días; exposición sana = 1.2 × (45/30) = **\$1.8M** (con la capacidad efectiva). Pide \$4M (el 222%, > 1.5) → excesiva → **0.0** (danger).
- 5. **Veracidad** — **no se habilita en PN**: la central no tiene EEFF de PN con qué contrastar, así que no hay fila de peso ni entrada en el resultado. Su función la cumple la referencia de ingreso del punto 2.
- 6. **Riesgo de la central** — score 690 → banda **Acceptable** (650–699) → base 0.6; sin mora, sector normal → **0.6**.

Dimensión	Cumplimiento	× Peso	= Puntos
Capacidad de pago	0.0	38	0.0
Riesgo de la central	0.6	25	15.0
Salud financiera	1.0	19	19.0
Exposición del capital	0.0	10	0.0
Coherencia de plazos	1.0	8	8.0
Veracidad	<i>no habilitada en PN</i>	—	—
Score de viabilidad			42.0

Veredicto: `conditional` ($40 \leq 42 < 75$, apenas). **Monto aprobado: \$2.4M** (máximo pagable con la capacidad efectiva: \$1.2M/mes × 2 meses; `cappedByCapacity: true` — pidió \$4M). `calculationSource: 'pdf'`, `financialsVerified: false` → alerta `warning` de cifras auto-reportadas. La lectura para la empresa: el negocio de María luce sano en el papel (salud 1.0), pero su **ingreso verificado no alcanza para el pago pedido en ese plazo** — Creditia solo avala lo que el sueldo real acumula en los días del plazo, y deja la señal de que el PDF implica más capacidad de la que ella gana.

Moraleja PN: el modelo no inventa una lógica nueva para persona natural — corre las mismas dimensiones sobre el PDF, apaga la Veracidad y pone el **ingreso certificado por la central a gobernar la capacidad de pago**. Antes de esta regla, este mismo caso puntuaba 70.8 y se avalaban los \$4M completos con un simple warning; un PDF "optimista" ya no puede avalar montos que el sueldo real no soporta.